CTF Forensics Write-up Report

Nhóm 14

- Võ Hoài Nam - 23520990
- Nguyễn Huỳnh Nhân - 23521080

Challenge 1: micro_drive

- **Level:** Beginner
- **Decription:** This storage device is tiny, but it still hides something interesting.

1. Phân tích (Analysis)

Khi dùng strings để đọc file và lọc bằng grep thì ta phát hiện có flag được giấu bên trong file iso này

```
┌──(kali㉿Fintan)-[/mnt/hgfs/share/micro_drive/micro_drive]
└─$ strings micro_drive.iso | grep FLAG
FLAG.PNG;1
```

2. Quá trình thực hiện

Sử dụng binwalk và 7z để giải nén những file ẩn bên trong

```
┌──(kali㉿Fintan)-[/mnt/hgfs/share/micro_drive/micro_drive]
└─$ binwalk micro_drive.iso

DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION
--------------------------------------------------------------------------------
0             0x0             ISO 9660 Primary Volume,
```

Binwalk không có kết quả, 7z giải nén ra thì ta được một file ảnh với flag bên trong

3. Kết quả

Challenge 2: qr_fragments

- **Level:** Beginner
- **Mô tả:** Mã QR không còn nguyên vẹn, nhưng các mảnh vỡ có thể tiết lộ thông điệp.

1. Phân tích (Analysis)

- **Dấu hiệu:** Mã QR bị hỏng 1 dấu X làm hỏng các góc. Cần khôi phục cấu trúc định vị để máy quét nhận diện.
- **Công cụ:** `Microsoft vẽ` .

2. Quá trình thực hiện

1. Sử dụng Công cụ để vẽ lại các góc.

2. Dùng phần mềm QR Code để quét. Chỉ cần có 3 góc, các phần còn lại sẽ tự khôi phục.

3. Kết quả

- **Nội dung decoded:** Flag: FLAG{How_scan_dalous}

Challenge 3: late_night_live

- **Level:** Easy
- **Decription:** I did not get famous overnight, but one of my streams still holds something worth watching. Tune in carefully and see what was left behind.

1. Phân tích (Analysis)

khi xem file pcap ta nhận thấy rằng có rất nhiều gói tin RTP, sau khi tìm hiểu thì gói tin RTP là giao thức dùng để truyền tải video, ta sẽ ghép tất cả các luồng này lại thành 1 video hoàn chỉnh

2. Quá trình thực hiện

Viết code python để trích xuất nó thành file .h254 sau đó dùng ffmpeg để chuyển nó về file mp4

```
import scapy.all as scapy
```

```
pcap_file = "file.pcap" # Đổi tên cho đúng file của bạn
output_file = "fixed_video.h264"

packets = scapy.rdpcap(pcap_file)
rtp_packets = []

print("Đang thu thập và sắp xếp gói tin...")

for pkt in packets:
    if pkt.haslayer(scapy.UDP) and len(pkt[scapy.UDP].payload) >= 12:
        payload = bytes(pkt[scapy.UDP].payload)
        # Lấy Sequence Number từ RTP Header (byte thứ 2 và 3)
        seq_num = int.from_bytes(payload[2:4], byteorder='big')
        rtp_packets.append((seq_num, payload[12:]))

# Sắp xếp theo Sequence Number
rtp_packets.sort(key=lambda x: x[0])

print(f"Đã tìm thấy {len(rtp_packets)} gói tin RTP. Đang ghép...")

with open(output_file, "wb") as f:
    for seq, payload in rtp_packets:
        if not payload: continue

        nal_type = payload[0] & 0x1F

        if 1 <= nal_type <= 23:
            f.write(b"\x00\x00\x00\x01" + payload)
        elif nal_type == 28: # FU-A (Gói bị chia nhỏ)
            fu_header = payload[1]
            if fu_header & 0x80: # Start bit
                reconstructed_nal_header = bytes([(payload[0] & 0xE0) | (fu_header
& 0x1F)])
                f.write(b"\x00\x00\x00\x01" + reconstructed_nal_header +
payload[2:])
            else:
                f.write(payload[2:])

print(f"Hoàn thành! File đã lưu tại: {output_file}")
```

```
┌──(kali㉿Fintan)-[/mnt/…/nam3/ki2/forencis/Baocaomarddown]
└─$ ffmpeg -f h264 -i fixed_video.h264 -vcodec copy output.mp4
```

3. Kết quả

Challenge 4: shadow_cache

- **Level:** Normal
- **Mô tả:** A workstation began behaving strangely, raising concerns that someone may have tampered with it. Investigators managed to recover a cache file from the machine. Examine the artifact carefully and determine what really happened.

1. Phân tích (Analysis)

- **Dấu hiệu:** "Cache file". ".bin"
- **Công cụ:** `bmc-tools.py từ git: https://github.com/ANSSI-FR/bmc-tools/blob/master/bmc-tools.py`.

2. Quá trình thực hiện

1. Xác định loại file cache: .bin
2. Sử dụng công cụ chuyên dụng để trích xuất các mảnh ảnh (tiles) từ cache.
3. Chuyển chế độ xem thành Large icons hoặc Extra large icons (Vào tab View trên thanh ribbon -> Chọn Large icons). Thu nhỏ cửa sổ thư mục lại. Đưa chuột vào cạnh phải của cửa sổ thư mục, kéo từ từ để mở

rộng/thu hẹp chiều ngang đến khi flag hiện rõ.

3. Kết quả

- **Flag:** `FLAG{RDP_is_useful_yipeee}`

Challenge 5: miniature_view

- **Level:** Normal
- **Decription:** Some things are easy to miss when they are reduced to almost nothing. Look closely at this tiny image and see whether its small size is hiding a bigger secret.

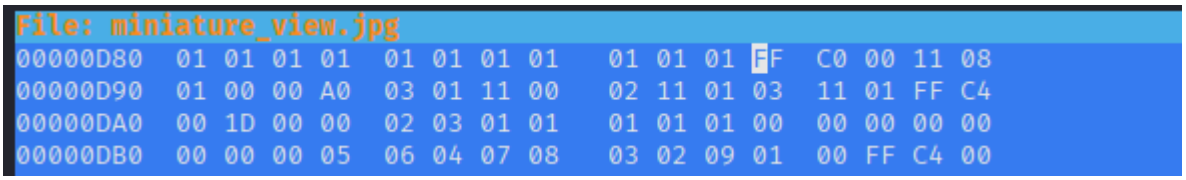
1. Phân tích (Analysis)

Vì đây là một ảnh rất nhỏ ta sẽ xem xét nó gồm bao nhiêu data

```
└─$ identify -verbose miniature_view.jpg | grep Geometry
  Geometry: 10x10+0+0
identify: Corrupt JPEG data: 41234 extraneous bytes before marker 0xd9
`miniature_view.jpg' @ warning/jpeg.c/JPEGWarningHandler/433.
```

vì chỉ có 10x10 mà tận 41234 byte nên ta sẽ thử phóng to ảnh lên bằng cách điều chỉnh giá trị chiều dài và chiều rộng của bức ảnh

2. Quá trình thực hiện



thay đổi tại vị trí D90 thành 01 00 00 A0 đây là vị trí chiều dài và chiều rộng của bức ảnh

3. Kết quả

Challenge 6: dumped_intrusion

- **Level:** Hard
- **Mô tả:** An unknown file was opened on a system, and shortly afterward the machine began acting abnormally. To preserve the evidence, a full memory dump was captured for analysis. Your task is to reconstruct how the compromise happened and identify the correct flag.

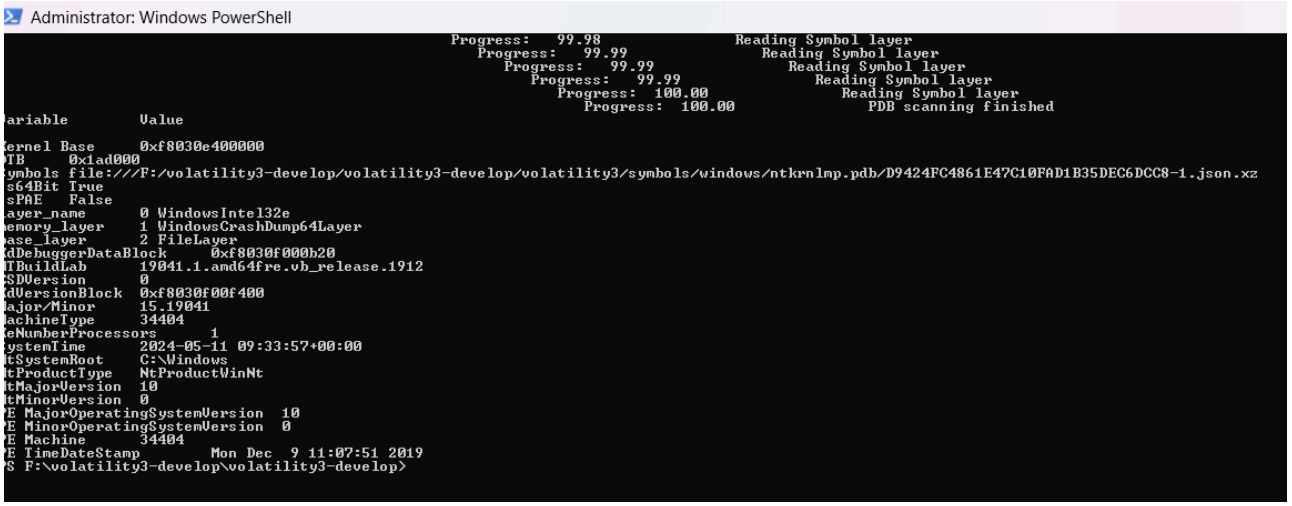
The memory image is quite large and can be downloaded from the provided URL. (Extraction size: approximately 2 GB).

1. Phân tích (Analysis)

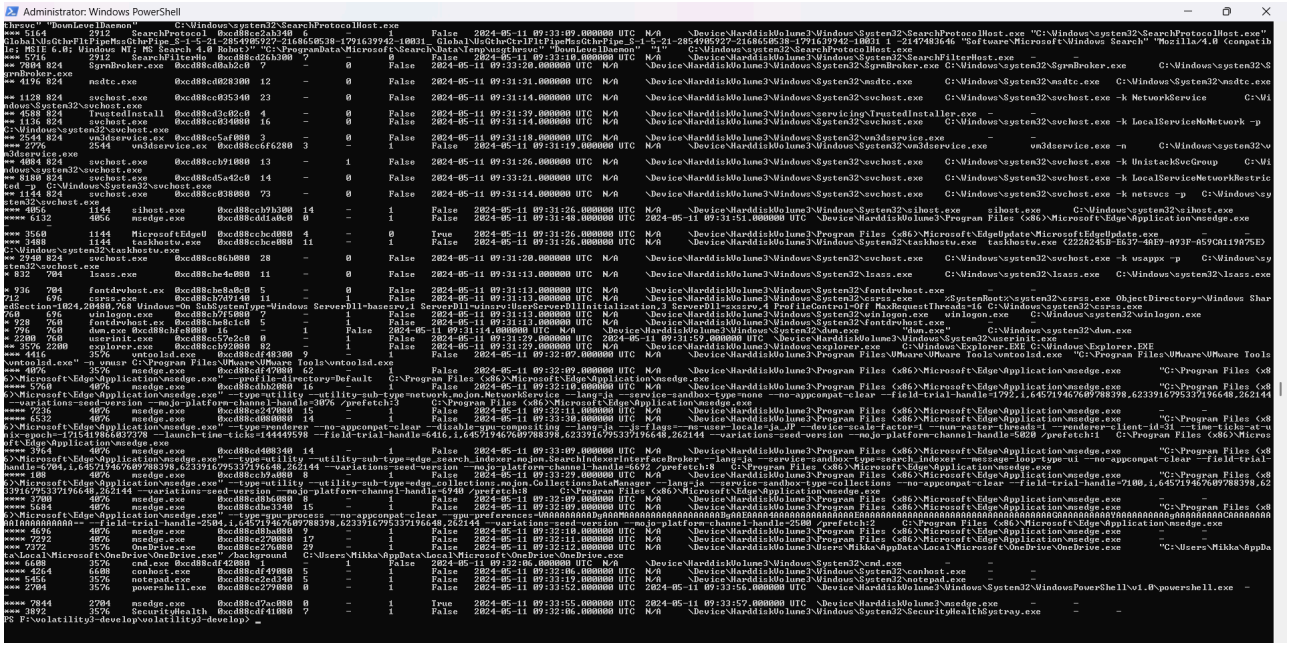
- **Dấu hiệu:** Phân tích bộ nhớ (Memory Forensics). Cần tìm dấu vết xâm nhập.
- **Công cụ:** `Volatility 3`.

2. Quá trình thực hiện

1. **Xác định Profile:** `python3 vol.py -f dumped_intrusion.dmp windows.info`.



2. **Kiểm tra tiến trình:** `windows.pslist` để tìm tiến trình lạ.



3. **Quét file:** `windows.filescan | grep -E "flag|secret|document"`.
4. **Phân tích bẫy:** Sử dụng `strings memory.dmp | grep "FLAG{D"` để lọc thẳng flag đúng, loại bỏ decoy `FLAG{H`.
5. **Dump tiến trình:** Nếu flag nằm trong bộ nhớ của một app (như Notepad), thực hiện `windows.memmap --pid <PID> --dump`.

3. Kết quả

- **Flag:** `FLAG{D...}`

---

github:https://github.com/Mai2el/Baocaomarddown.git